LAPORAN PRAKTIKUM 3

PEMROGRAMAN WEB

CSS DASAR

Disusun oleh:

ADITIYA YOGA PRATAMA

NIM : 312510300

Kelas : I251C

Dosen Pembimbing:

Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

BEKASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CSS (Cascading Style Sheet) merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur komponen dalam sebuah halaman web agar tampil lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi digunakan untuk mengatur tampilan dokumen HTML. Dengan CSS, perubahan tampilan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dapat diterapkan pada banyak halaman web.

1.2 Tujuan

- Memahami konsep dasar CSS.
- Memahami aturan penulisan pada CSS.
- Memahami selector sebagai pengontrol CSS.
- Mampu membuat pengaturan CSS pada HTML.

1.3 Dasar Teori

Perintah CSS terdiri atas dua komponen utama, yaitu selector dan declaration. Selector menentukan elemen yang akan dikenai aturan CSS, sedangkan declaration berisi property dan value. CSS dapat ditulis secara internal, eksternal, maupun inline.

Internal CSS ditulis menggunakan tag <style> pada bagian <head>. External CSS ditulis pada file .css terpisah dan dihubungkan menggunakan tag <link>. Inline CSS ditulis langsung sebagai atribut style pada elemen HTML.

Selector yang digunakan pada praktikum meliputi element selector, class selector dengan tanda titik (.), dan ID selector dengan tanda pagar (#).

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

2.1 Persiapan

1. Menyiapkan text editor seperti Visual Studio Code.
2. Membuat file lab2_css_dasar.html.
3. Membuat file style_eksternal.css untuk CSS eksternal.
4. Membuka file HTML melalui browser untuk melihat hasil perubahan.

2.2 Membuat Dokumen HTML

Struktur awal dokumen HTML yang digunakan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS Dasar</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>CSS Internal dan <i>Inline CSS</i></h1>
    </header>

    <nav>
        <a href="lab2_css_dasar.html">CSS Dasar</a>
        <a href="lab2_css_eksternal.html">CSS Eksternal</a>
        <a href="lab1_tag_dasar.html">HTML Dasar</a>
    </nav>

    <div id="intro">
        <h1>Hello World</h1>
        <p>
            Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
            <b>Pemrograman Web</b> di <i>Universitas Pelita Bangsa</i>.
        </p>
        <a class="button btn-primary" href="#intro">
            Informasi selengkapnya.
        </a>
    </div>
</body>
</html>
```

Hasil: dokumen HTML menampilkan heading, navigasi, paragraf, dan tombol sederhana.

[Tempat Screenshot 1 – Tampilan HTML sebelum CSS]

2.3 Mendeklarasikan CSS Internal

```
<style>
body {
    font-family: 'Open Sans', sans-serif;
```

```
}
header {
    min-height: 80px;
    border-bottom: 1px solid #77CCEF;
}
h1 {
    font-size: 24px;
    color: #0F189F;
    text-align: center;
    padding: 20px 10px;
}
h1 i {
    color: #6d6a6b;
}
</style>
```

CSS internal diletakkan di dalam tag <style> pada bagian <head>. Aturan tersebut mengubah jenis font, tinggi minimum header, garis bawah header, ukuran heading, warna heading, dan warna teks italic.

[Tempat Screenshot 2 – Tampilan setelah CSS Internal]

2.4 Menambahkan Inline CSS

```
<p style="text-align: center; color: #ccd8e4;">
    Modul Praktikum Pemrograman Web
</p>
```

Inline CSS diterapkan langsung pada elemen <p>, sehingga aturan tersebut hanya mempengaruhi elemen paragraf yang diberi atribut style.

[Tempat Screenshot 3 – Tampilan setelah Inline CSS]

2.5 Membuat CSS Eksternal

File style_eksternal.css dibuat untuk menyimpan aturan CSS secara terpisah.

```
/* style_eksternal.css */
body {
    font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}

header {
    min-height: 80px;
    border-bottom: 1px solid #77CCEF;
}

h1 {
    font-size: 24px;
    color: #0F189F;
    text-align: center;
    padding: 20px 10px;
```

```
}

h1 i {
    color: #6d6a6b;
}
```

Kemudian file CSS dihubungkan ke HTML menggunakan:

```
<link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">
```

[Tempat Screenshot 4 – Tampilan setelah CSS Eksternal]

2.6 Menambahkan CSS Selector

Navigasi menggunakan selector elemen dan pseudo-class hover:

```
nav {
    background: #20A759;
    color: #fff;
    padding: 10px;
}

nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    padding: 10px 20px;
}

nav .active,
nav a:hover {
    background: #0B6B3A;
}
```

ID Selector digunakan untuk mengatur bagian intro:

```
#intro {
    background: #418fb1;
    border: 1px solid #099249;
    min-height: 100px;
    padding: 10px;
}

#intro h1 {
    text-align: left;
    border: 0;
    color: #fff;
}
```

Class Selector digunakan untuk membuat tampilan tombol:

```
.button {
    padding: 15px 20px;
    background: #bebcbd;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    margin: 10px;
    text-decoration: none;
}

.btn-primary {
    background: #E42A42;
}
```

[Tempat Screenshot 5 – Tampilan setelah ID dan Class Selector]

2.7 Validasi CSS

Dokumen CSS divalidasi menggunakan CSS Validator dari W3C sesuai instruksi modul. Hasil validasi dapat didokumentasikan melalui screenshot pada bagian berikut.

[Tempat Screenshot 6 – Hasil CSS Validation]

BAB III

PERTANYAAN DAN TUGAS

3.1 Eksperimen Properti CSS

Sebagai eksperimen, beberapa properti CSS dapat ditambahkan atau diubah, misalnya background-color, border-radius, box-shadow, margin, padding, dan font-size.

```
#intro {
    background: #418fb1;
    border: 1px solid #099249;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.2);
    padding: 15px;
}
```

Perubahan tersebut membuat area intro memiliki sudut yang lebih halus dan memberikan efek bayangan sehingga tampilan menjadi lebih menarik.

3.2 Perbedaan h1 {...} dengan #intro h1 {...}

Selector h1 {...} berlaku untuk seluruh elemen <h1> yang berada pada dokumen dan memenuhi selector tersebut. Sedangkan #intro h1 {...} hanya berlaku untuk elemen <h1> yang berada di dalam elemen yang mempunyai id="intro".

```
h1 {
    color: blue;
}

#intro h1 {
    color: white;
}
```

Jika terdapat <h1> di luar #intro, warna yang berlaku adalah biru. Jika <h1> berada di dalam #intro, aturan #intro h1 memiliki selector yang lebih spesifik sehingga warna menjadi putih.

3.3 Prioritas Internal, Eksternal, dan Inline CSS

Jika sebuah elemen memiliki aturan CSS internal, eksternal, dan inline yang bertentangan, inline CSS umumnya memiliki prioritas lebih tinggi karena diterapkan langsung pada elemen. Namun hasil akhir juga dipengaruhi oleh specificity dan penggunaan !important.

```
/* External CSS */
p {
    color: blue;
}

<!-- Internal CSS -->
<style>
p {
```

```
    color: green;
}
</style>

<!-- Inline CSS -->
<p style="color: red;">Contoh teks</p>
```

Pada contoh tersebut, teks paragraf akan tampil merah karena deklarasi inline lebih spesifik daripada aturan biasa dari internal maupun eksternal CSS.

3.4 Prioritas ID dan Class Selector

ID selector memiliki specificity lebih tinggi daripada class selector. Oleh karena itu, jika satu elemen memiliki ID dan class dan keduanya memberikan property yang sama, deklarasi dari ID biasanya akan diterapkan.

```
#paragraf-1 {
    color: red;
}

.textparagraf {
    color: blue;
}

<p id="paragraf-1" class="textparagraf">
    Contoh paragraf
</p>
```

Pada contoh tersebut, teks akan berwarna merah karena selector #paragraf-1 memiliki specificity lebih tinggi dibandingkan .textparagraf.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktikum CSS Dasar menghasilkan halaman web yang pada awalnya hanya menggunakan struktur HTML kemudian dikembangkan menggunakan CSS internal, inline, dan eksternal. Penggunaan selector elemen, ID, dan class memberikan kontrol yang lebih terarah terhadap tampilan halaman.

CSS internal cocok untuk aturan yang digunakan dalam satu dokumen, CSS eksternal memudahkan penggunaan stylesheet pada beberapa halaman, sedangkan inline CSS digunakan untuk memberikan aturan langsung pada elemen tertentu.

Dari eksperimen selector dapat diketahui bahwa selector yang lebih spesifik memiliki prioritas lebih tinggi. Hal ini terlihat pada penggunaan ID selector dibandingkan class selector.

Dokumentasi Hasil

1. Screenshot struktur HTML awal.

[Tempel screenshot di sini]

2. Screenshot setelah CSS Internal.

[Tempel screenshot di sini]

3. Screenshot setelah Inline CSS.

[Tempel screenshot di sini]

4. Screenshot setelah CSS Eksternal.

[Tempel screenshot di sini]

5. Screenshot setelah ID dan Class Selector.

[Tempel screenshot di sini]

6. Screenshot hasil validasi CSS.

[Tempel screenshot di sini]

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, CSS dapat digunakan untuk mengatur tampilan halaman HTML agar lebih terstruktur, seragam, dan menarik. CSS dapat diterapkan secara internal, eksternal, maupun inline. Selain itu, penggunaan element selector, class selector, dan ID selector memungkinkan pengaturan tampilan pada elemen tertentu sesuai kebutuhan.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa specificity berpengaruh terhadap aturan CSS yang diterapkan pada suatu elemen. ID selector memiliki specificity lebih tinggi daripada class selector, sedangkan inline CSS memiliki prioritas tinggi terhadap deklarasi CSS biasa.

5.2 Saran

Mahasiswa sebaiknya melakukan eksperimen terhadap berbagai property dan value CSS serta membiasakan penggunaan external stylesheet agar kode lebih rapi dan mudah dipelihara.

LAMPIRAN

Kode Program

A. lab2_css_dasar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS Dasar</title>

    <style>
        body {
            font-family: 'Open Sans', sans-serif;
        }

        header {
            min-height: 80px;
            border-bottom: 1px solid #77CCEF;
        }

        h1 {
            font-size: 24px;
            color: #0F189F;
            text-align: center;
            padding: 20px 10px;
        }

        h1 i {
            color: #6d6a6b;
        }
    </style>

    <link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">
</head>

<body>
    <header>
        <h1>CSS Internal dan <i>Inline CSS</i></h1>
    </header>

    <nav>
        <a href="lab2_css_dasar.html">CSS Dasar</a>
        <a href="lab2_css_eksternal.html">CSS Eksternal</a>
        <a href="lab1_tag_dasar.html">HTML Dasar</a>
    </nav>

    <div id="intro">
        <h1>Hello World</h1>
        <p style="text-align: center; color: #ccd8e4;">
            Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
            <b>Pemrograman Web</b> di <i>Universitas Pelita Bangsa</i>.
        </p>

        <a class="button btn-primary" href="#intro">
            Informasi selengkapnya.
```

```
        </a>
    </div>
</body>
</html>
```

B. style_eksternal.css

```
body {
    font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}

header {
    min-height: 80px;
    border-bottom: 1px solid #77CCEF;
}

h1 {
    font-size: 24px;
    color: #0F189F;
    text-align: center;
    padding: 20px 10px;
}

h1 i {
    color: #6d6a6b;
}

nav {
    background: #20A759;
    color: #fff;
    padding: 10px;
}

nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    padding: 10px 20px;
}

nav .active,
nav a:hover {
    background: #0B6B3A;
}

/* ID Selector */
#intro {
    background: #418fb1;
    border: 1px solid #099249;
    min-height: 100px;
    padding: 10px;
}

#intro h1 {
    text-align: left;
    border: 0;
    color: #fff;
```

```
}

/* Class Selector */
.button {
    padding: 15px 20px;
    background: #bebcbd;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    margin: 10px;
    text-decoration: none;
}

.btn-primary {
    background: #E42A42;
}
```

Catatan: screenshot hasil browser dan hasil validasi perlu ditempelkan pada bagian dokumentasi setelah praktikum dijalankan di komputer.